食品与发酵科技
Food and Fermentation Science & Technology
引用格式：胥佳，何朝玖，马浩，等.不同贮存年份的五粮浓香型白酒挥发性风味物质对比分析[J].食品与发酵科技，2023，59(3)：23-29.

不同贮存年份的五粮浓香型白酒挥发性风味物质对比分析

胥　佳[1]，何朝玖[2]，马　浩[1]，陈法君[1]，明红梅[1*]
（1.四川轻化工大学生物工程学院，四川宜宾 644000；2.南溪酒业有限公司，四川宜宾 644100）

摘　要：为了探究不同贮存年份的五粮浓香型原酒风味物质的差异，本研究利用直接进样、顶空固相微萃取（Head Space Solid-Phase Micro-Extractions，HS-SPME）与气相色谱质谱（Gas Chromatography-Mass Spectrometry，GC-MS）联用的方法对新酒和陈酿（1年、3年、5年、8年）原酒的挥发性骨架成分以及微量成分进行定性定量分析，结果表明：在不同贮存年份原酒中共鉴定出79种风味物质，其中酯类物质占总含量的62.19%以上；酸类物质、醛酮类物质和缩醛类物质都随着贮存时间的延长而逐渐增加；酯类物质和醇类物质都随着贮存时间的延长而降低。乳酸异戊酯、乳酸丁酯、苯丙酸乙酯和苯乙酸乙酯却呈现出先增加后减少的趋势，仲戊醇、辛醇、2,3-丁二醇在新酒中未检测到，苯乙醛仅在贮存5年和8年的原酒中检测到。

关键词：五粮浓香型原酒；贮存年份；对比分析；风味物质
中图分类号：TS262.31　　**文献标识码**：A　　**文章编号**：1674-506X(2023)03-0023-0007

Preliminary Analysis of Volatile Flavor Substances in Wuliang Strong Fragrant Baijiu of Different Storage Years

XU Jia[1], HE Chaojiu[2], MA Hao[1], CHEN Fajun[1], MING Hongmei[1*]
(*1.School of Bioengineering, Sichuan University of Science and Engineering, Yibin Sichuan 644000, China; 2.Yibin Nanxi Distillery Co., Ltd., Yibin Sichuan 644100, China*)

Abstract: In order to investigate the differences in flavor substances of Wuliang strong aromatic original baijiu in different storage years, this study conducted qualitative and quantitative analysis of volatile skeletal components and trace components of new and aged (1, 3, 5 and 8 years) original baijiu using direct injection, HS-SPME and GC-MS. The results showed that 79 flavor substances were identified in the original baijiu of different storage years, of which esters accounted for more than 62.19% of the total content; acids, aldehydes and ketones and acetals were found to increase gradually with the extension of storage time; esters and alcohols decreased with the extension of storage time. Among them, isoamyl lactate, butyl lactate, ethyl phenylpropionate and ethyl phenylacetate, however, showed a trend of first increasing and then decreasing. sec-Amyl alcohol, octanol and 2,3-butanediol were not detected in the new baijiu, and phenylacetaldehyde was only detected in the original baijiu stored for 5 and 8 years.

Keywords: Wuliang aromatic original baijiu; storage year; comparative analysis; flavor substance
doi: 10.3969/j.issn.1674-506X.2023.03-004

收稿日期：2023-03-10
基金项目：四川省科技厅重点研发项目(2016SZ0074)；四川省大学生创新训练计划项目(S202010622068)
作者简介：胥佳(1995-)，女，硕士研究生。研究方向：酿造生物技术及应用。
*通信作者：明红梅(1971-)，女，硕士，教授。研究方向：酿酒生物技术及应用。

白酒是世界六大蒸馏酒之一[1]。未经贮存的白酒在口感上可能会呈现出燥辣刺激的特征，需要通过贮存，使白酒中的微量成分在一系列物理化学变化过程中达到一个新的平衡，从而使其口感变得柔和、协调。不同香型和不同等级的原酒其陈酿时间各不相同，但贮存周期过长，会造成酒体损失，而贮存白酒的时间过短，则达不到“除杂增香”的效果。因此确定合理的贮存时间是各酒企亟待解决的难题[2-3]。

近年来由于消费者和企业对老酒越来越重视，研究者们针对不同贮存时间、不同贮存条件白酒中风味物质的变化规律展开了许多研究，陈彦和等[4]在研究清香型白酒0年至8年的贮存过程中发现挥发性风味物质中醛酮类和酸类物质呈现上升趋势，酯类物质呈现下降趋势；牛云蔚等[5]对三个不同贮存年份的白酒进行分析，发现随着贮存年份的增加丁酸乙酯、己酸乙酯等物质的含量呈现下降趋势，而己醇和糠醛的含量呈现上升趋势；吴慧珠等[6]对3种不同贮存温度下的白酒进行跟踪，发现不同贮存温度下风味物质的变化存在差异，变温贮存酒样中大部分酯类物质呈现上升趋势。

由于白酒酿造原料、酿造工艺及贮存条件等存在差异，使陈酿白酒的特征风味物质目前尚无定论。本文以不同贮存年份的五粮浓香型原酒作为研究对象，采用直接进样对酒样的骨架成分进行解析，再结合顶空固相微萃取对微量成分进一步定性定量分析，并通过比较分析确定了不同贮存年份原酒的差异性风味成分，以期为探究合理的贮存时间及陈酿酒的鉴别提供有益的参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

本实验所用不同贮存年份的五粮浓香型原酒均来源于四川省宜宾市某白酒企业，新酒和陈酿酒（贮存1、3、5、8年）共5组，分别标记为X_0、X_1、X_3、X_5、X_8，共计25个样本，4组陈酿酒贮存前的理化指标与本实验所用新酒基本相同。

2-辛醇（纯度≥99.5%）、乙酸正戊酯（纯度≥99.7%）、2-乙基丁酸（纯度≥99.5%），天津市光复精细化工研究所；正构烷烃（C7～C30，纯度≥99.8%），北京百灵威科技有限公司；无水乙醇、正戊烷（纯度≥99.0%）、氯化钠，成都市科隆化学品有限公司。

1.2 仪器与设备

7890A-597B气相色谱质谱联用仪、DB-WAX色谱柱（60 μm×250 μm×0.25 μm），美国安捷伦公司；CP114电子天平，奥豪斯仪器（常州）有限公司；50/30 μm DVB/CAR/PDMS萃取头，默克公司；HWS-24电热恒温水浴锅，上海齐欣科学仪器有限公司。

1.3 实验方法

1.3.1 直接进样分析

吸取990 μL原酒于直接进样的样品瓶中，加入10 μL的三内标（2-乙基丁酸、乙酸正戊酯和2-辛醇）混合物，振荡摇匀备用。

GC条件：进样口温度为250 ℃，载气为高纯氦气，流速为1 mL/min，采用不分流进样，进样量为1 μL。升温程序：40 ℃保持8 min，以3 ℃/min升温至100 ℃，保持2 min；以4 ℃/min升温至160 ℃，保持2 min；以5 ℃/min升温至240 ℃，保持5 min。

MS条件：电子轰击（EI）离子源，电子能量70 eV，离子源温度230 ℃，传输温度250 ℃，质量扫描范围*m/z* 25～550。

1.3.2 顶空固相微萃取分析

将原酒稀释至10%vol后，吸取8 mL稀释样本于顶空瓶中，加入80 μL三内标混合物后，加入2.4 g NaCl，适当振荡后，置于45 ℃恒温水浴平衡5 min，将萃取头插入顶空瓶中离液面约1.0 cm处吸附45 min。进样口解析5 min。

GC条件：进样口温度为250 ℃，载气为高纯氦气，流速为1 mL/min，采用不分流进样。升温程序同“1.3.1”GC条件。

MS条件：同“1.3.1”MS条件。

1.3.3 风味成分定性及定量

1.3.3.1 定性分析

定性：采用质谱解析与数据库NIST05检索，筛选出匹配度＞800的风味物质并结合保留指数（RI）进行定性。

1.3.3.2 定量分析

定量：采用三内标法（2-乙基丁酸、乙酸正戊酯和2-辛醇的终质量浓度分别为41.890 mg/L、21.238 mg/L、37.218 mg/L）进行半定量分析。

1.3.4 数据处理及分析

采用Excel 2019对数据进行处理，采用Origin 2021绘制含量百分比图，每个样本平行检测3次。

2 结果与分析

2.1 不同贮存年份原酒的风味结构特征分析

为全面解析不同贮存年份原酒的风味物质，通

过直接进样和HS-SPME-GC-MS联用分别对原酒的骨架成分和微量成分进行分析,并结合相关文献筛选出与白酒相关的79种风味物质。其中酸类物质8种、酯类物质34种、醇类物质18种、醛酮类物质9种、缩醛类物质7种、其他类3种,将各类检测出的风味物质做含量相对百分比图(见图1)。

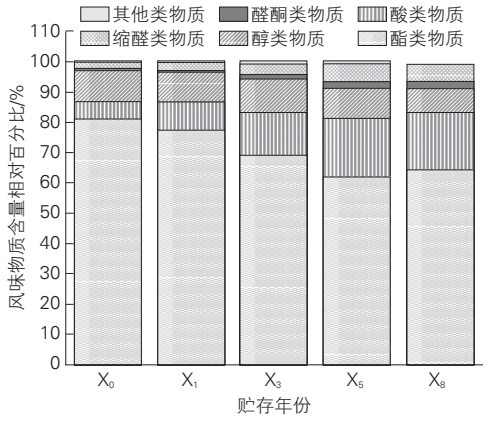


图1　不同贮存年份原酒风味物质含量相对百分比

Fig.1　Relative percentage of flavor substance content in original baijiu of different storage years

由图1可知,在不同贮存年份原酒中风味物质以醇类、酸类和酯类物质为主,三者含量占挥发性风味物质总含量的90%以上,其中不同贮存年份原酒中酯类物质均占总含量的62.19%以上。原酒随着贮存年份的增加整体出现了"酸增酯减"的现象,1年到3年原酒中酯类物质明显降低,减少了8.35%,3年到5年原酒中酸类物质明显增加,增加了5.00%。5年和8年原酒中酯类物质分别为62.19%和64.41%、酸类物质分别为19.05%和18.73%、醇类物质分别为9.84%和7.89%,说明5年和8年的原酒风味结构成分较相似,这可能与白酒体系中氧气被消耗,并且此时白酒体系中已形成稳定的乙醇-水、乙醇-酸、乙醇-水-酸等稳定的二元或三元团簇结构[7],减少了白酒中游离态的酸类、醇类物质的碰撞几率,达到了酯化和水解的"动态平衡"状态。

2.2　不同贮存年份原酒的特征风味物质分析

2.2.1　酯类化合物比较分析

酯类物质是白酒中重要的呈香呈味物质,其是由酿造过程中微生物的生化反应和贮存过程中化学反应所产生的[8]。酯类物质总含量在0年至1年的原酒中含量较高,达到8 474.63 mg/L,在1年至3年的原酒中酯类物质出现急剧下降,下降3 749.67 mg/L,在3年至8年的原酒中酯类物质含量趋于稳定,介于4 724.96~5 124.18 mg/L之间,而在所有贮存年份的原酒中己酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯和乙酸乙酯均为含量高的四种酯类物质。大部分酯类物质都随着贮存时间的延长而呈现下降趋势,这可能是由于随着贮存时间的延长,贮存容器中溶出更多的金属离子使原酒中介电常数增加,从而导致酯类物质发生水解[9]。其中乙酸异丁酯、丁酸异戊酯、乙酸庚酯、庚酸丁酯和辛酸己酯等高级醇酯在0年至3年的原酒中检测到,这可能与高级醇酯的稳定性差有关[10]。乳酸乙酯、乳酸异戊酯、乳酸丁酯、苯丙酸乙酯和苯乙酸乙酯都呈现出先增加后减少的趋势,并且均在第3年达到了最大值,其中乳酸乙酯、乳酸异戊酯和乳酸丁酯的含量与吴慧珠等[6]在40 ℃高温贮存的变化规律一致,均呈现先上升后下降的趋势,因此乳酸酯类物质的变化可能受贮存温度的影响;苯丙酸乙酯和苯乙酸乙酯在贮存3年的原酒中相对含量达到最大值,分别为8.77 mg/L和9.36 mg/L,均比新酒中的含量高2倍以上,其变化原因还有待研究。

2.2.2　酸类化合物比较分析

酸类物质是酯类物质重要的前体物质,也是白酒中重要的呈香物质,在贮存过程中醇类、醛类物质的氧化和酯类物质的水解均导致酸类物质的增加[10]。酸类物质分别在0年至1年、3年至5年的原酒中出现明显增加,含量分别增加408.72 mg/L和507.22 mg/L,可能与氧化、酯化和水解反应有关[11],并在5年至8年的原酒中酸类物质的含量无明显变化,这可能是与贮存容器内溶氧量减少有关。由表1可知,共检测出8种酸类物质,包括乙酸、异丁酸、丁酸、己酸等,与新酒相比,陈酿8年的原酒中己酸和乙酸的增加量最多,占酸类物质总增加量的90%以上,分别达到857.12 mg/L和472.89 mg/L,可能与酒体中含有较高含量的己酸乙酯和乙酸乙酯有关,其在贮存过程中发生了水解反应。但是异丁酸的变化趋势与其他酸类物质变化规律不一致,呈现出先降低后增加的趋势,其变化原因还有待研究。

2.2.3　醇类化合物比较分析

醇类物质是白酒重要的香气来源,但过高含量的醇类物质会导致白酒辛辣[4],是酯化反应的重要前体物质,也是酵母菌在有氧条件和无氧条件下分别利用糖和氨基酸生成的[10]。醇类物质的含量随

表1 不同贮存年份原酒中风味物质含量测定结果

Tab.1 Determination results of flavor substance content in original baijiu of different storage years

化合物名称	风味物质相对含量/(mg/L)				
	X_0	X_1	X_3	X_5	X_8
己酸乙酯	4 782.47±419.42	4 429.18±408.37	2 674.13±215.80	2 841.03±350.02	3 044.75±110.83
乙酸乙酯	1 643.79±187.06	1 976.41±130.05	721.98±73.06	790.06±29.23	837.21±50.15
丁酸乙酯	308.73±27.10	384.98±43.39	84.16±5.98	253.24±13.57	247.28±25.64
乳酸乙酯	474.73±48.94	385.91±42.31	758.70±26.93	599.95±16.86	605.50±20.28
甲酸乙酯	7.88±0.65	8.49±0.35	2.76±0.17	6.57±0.39	6.10±0.37
乙酸异丁酯	4.93±0.27	6.29±0.47	ND	ND	ND
2-甲基丁酸乙酯	10.78±0.40	12.62±0.58	2.99±0.17	3.94±0.34	7.98±0.72
异戊酸乙酯	7.90±0.62	8.72±0.81	3.13±0.32	4.10±0.34	5.73±0.41
乙酸异戊酯	17.51±2.05	17.40±1.51	7.78±0.52	3.60±0.32	5.42±0.53
戊酸乙酯	376.55±27.68	343.15±31.40	94.67±3.30	83.73±7.53	127.85±12.23
己酸甲酯	7.08±0.31	8.09±0.56	1.88±0.14	2.19±0.11	2.63±0.25
3-甲基戊酸乙酯	7.29±0.22	8.11±0.67	4.35±0.53	4.56±0.53	5.26±0.25
丁酸异戊酯	4.76±0.40	5.48±0.12	0.94±0.08	ND	ND
乙酸己酯	36.83±3.56	32.81±1.17	11.20±0.76	6.31±0.34	9.03±0.78
戊酸丁酯	ND	4.05±0.11	ND	1.05±0.09	1.11±0.04
己酸丙酯	54.43±5.44	48.74±2.94	14.41±0.82	9.41±0.23	10.51±0.77
庚酸乙酯	290.06±30.25	245.62±18.59	97.51±9.49	54.15±4.31	62.18±7.01
乙酸庚酯	1.93±0.08	1.18±0.02	ND	ND	ND
3-(环戊基)丙酸乙酯	0.84±0.03	0.76±0.09	ND	ND	ND
己酸丁酯	87.05±8.23	77.00±3.57	32.48±1.84	11.31±0.31	13.83±1.11
辛酸乙酯	199.29±16.64	171.90±19.01	65.04±3.75	29.65±2.27	34.06±2.72
己酸异戊酯	36.54±2.37	29.45±0.66	13.10±0.86	6.48±0.43	7.37±0.86
己酸戊酯	20.96±0.42	17.42±1.11	10.07±0.21	3.13±0.20	3.89±0.22
壬酸乙酯	5.85±0.36	5.67±0.30	3.62±0.38	2.26±0.20	2.78±0.22
乳酸异戊酯	2.29±0.17	1.14±0.08	3.55±0.11	ND	1.43±0.15
己酸己酯	93.00±8.76	87.72±9.68	52.30±5.34	13.12±0.47	15.44±0.37
癸酸乙酯	3.97±0.16	3.58±0.22	2.54±0.06	1.83±0.24	1.75±0.10
庚酸丁酯	2.67±0.19	2.40±0.22	1.84±0.08	ND	ND
辛酸己酯	0.97±0.06	1.23±0.08	0.87±0.11	ND	ND
苯丙酸乙酯	2.11±0.06	1.56±0.09	8.77±2.03	7.16±0.68	6.48±0.27
棕榈酸乙酯	33.95±0.92	94.55±5.97	38.12±1.65	48.09±4.51	50.57±4.09
亚油酸乙酯	19.39±1.65	49.81±3.74	ND	ND	ND
乳酸丁酯	ND	ND	2.85±0.20	1.46±0.19	2.50±0.31
苯乙酸乙酯	3.59±0.42	3.22±0.40	9.36±0.27	5.39±0.41	5.56±0.28

化合物名称	风味物质相对含量/(mg/L)				
	X_0	X_1	X_3	X_5	X_8
酯类物质总含量	8 550.12±756.89	8 474.63±718.64	4 724.96±348.96	4 793.75±413.56	5 124.18± 202.98
乙酸	309.76±24.94	464.76±19.06	336.33±9.01	449.18±45.64	472.89±10.92
异丁酸	5.79±0.69	4.25±0.42	3.58±0.44	4.64±0.32	5.39±0.34
丁酸	55.19±3.31	75.69±2.94	47.64±3.43	86.29±7.77	86.78±7.96
异戊酸	8.11±0.41	9.57±1.15	9.64±0.40	15.80±1.93	15.89±0.44
戊酸	14.37±1.72	22.91±1.83	22.01±0.61	28.25±0.76	30.54±3.11
己酸	196.27±21.71	410.92±45.94	520.62±35.61	859.80±27.94	857.12±91.28
庚酸	4.05±0.43	10.63±0.61	12.82±0.69	16.09±1.13	14.09±1.45
辛酸	3.44±0.29	6.96±0.46	8.61±0.87	8.43±0.87	7.97±0.48
酸类物质总含量	596.98±38.15	1 005.70±54.78	961.26± 42.91	1 468.48±69.23	1 490.67±103.53
仲丁醇	46.97±2.63	67.91±4.19	19.21±1.53	36.41±1.21	45.60±2.85
丙醇	190.01±4.45	238.96±8.82	140.05±10.62	148.10±5.76	100.63±5.61
异丁醇	49.06±3.62	42.72±1.54	15.22±0.45	18.45±2.28	12.29±0.54
正己醇	225.26±25.41	213.39±14.89	191.87±8.85	154.5±12.56	129.69±8.05
正丁醇	287.96±35.56	278.54±20.86	180.45±16.38	197.1±8.95	156.24±19.95
异戊醇	226.80±25.97	180.29±14.41	130.50±15.08	96.75±8.76	77.13±5.42
2-己醇	6.52±0.35	5.96±0.18	2.40±0.15	2.38±0.24	2.02±0.23
戊醇	36.23±1.76	33.52±2.01	29.37±1.92	30.64±2.01	32.95±0.77
3,3-二乙氧基-1-丙醇	ND	2.63±0.19	3.98±0.37	4.03±0.29	3.52±0.32
仲戊醇	ND	ND	12.16±0.68	22.45±1.95	18.03±1.21
庚醇	ND	7.06±0.16	6.16±0.29	7.73±0.62	9.03±0.20
3-甲基-2-己醇	ND	1.40±0.07	2.10±0.22	3.67±0.20	3.80±0.27
2,6-二甲基-4-庚醇	6.24±0.71	5.78±0.70	20.01±1.48	13.88±0.32	15.56±1.03
辛醇	ND	1.54±0.07	2.01±0.21	1.14±0.08	1.18±0.15
2,3-丁二醇	ND	1.56±0.20	2.25±0.07	4.71±0.30	4.09±0.42
丙二醇	2.26±0.20	2.80±0.33	3.93±0.36	6.28±0.17	6.67±0.85
苯乙醇	0.79±0.07	0.77±0.08	2.49±0.14	6.26±0.55	5.25±0.36
糠醇	2.21±0.16	1.71±0.22	2.32±0.13	4.21±0.47	4.24±0.11
醇类物质总含量	1 080.31±89.34	1 086.55±52.92	766.47±40.72	758.70±32.50	627.94±39.38
乙醛	12.58±0.58	12.54±1.57	11.61±0.92	40.82±1.62	38.25±3.85
丙酮	8.80±0.37	10.19±1.07	11.78±0.86	18.63±1.13	26.72±2.78
2-甲基丁醛	7.72±0.61	6.26±0.19	10.78±0.71	6.53±0.46	6.05±0.60
异戊醛	28.25±2.71	20.19±2.47	43.58±2.39	17.21±2.08	17.43±0.82
2-戊酮	ND	ND	ND	49.30±4.26	66.67±4.89
3-羟基-2-丁酮	2.13±0.16	ND	1.21±0.09	4.35±0.44	4.52±0.48
2-壬酮	1.02±0.04	0.61±0.06	1.07±0.14	1.25±0.07	1.12±0.04
苯乙醛	ND	ND	ND	2.23±0.27	2.02±0.20
糠醛	ND	ND	12.36±0.93	23.41±1.15	25.93±1.97

化合物名称	风味物质相对含量/(mg/L)				
	X_0	X_1	X_3	X_5	X_8
醛酮类物质总含量	60.51±4.21	49.79±4.96	92.39±5.82	163.74±10.06	188.71± 13.63
1,1-二乙氧基-2-甲基丁烷	19.83±0.46	22.78±2.62	5.99±0.52	5.47±0.56	8.32±0.54
1,1-二乙氧基-3-甲基丁烷	44.53±1.02	64.54±5.01	19.16±0.98	22.53±2.54	32.12±1.64
1-(1-乙氧基乙氧基)-丁烷	ND	2.58±0.11	1.09±0.10	0.83±0.05	2.22±0.14
异丁醛二乙缩醛	20.82±2.20	32.54±1.73	15.34±1.17	61.00±1.51	41.62±3.67
1,1-二乙氧基乙烷	140.85±17.18	162.08±7.37	180.56±22.59	364.16±40.86	362.76±43.53
1,1,3-三乙氧基丙烷	ND	2.02±0.11	1.65±0.09	1.94±0.20	2.18±0.12
(2,2-二乙氧基乙基)-苯	ND	1.23±0.07	4.55±0.26	3.82±0.44	4.13±0.51
缩醛类物质总含量	226.03±18.86	287.78±12.76	228.34±17.43	459.74±35.12	453.35±41.54
2-正丁基呋喃	ND	26.3±2.56	39.78±0.83	40.32±2.31	46.76±6.07
4-甲基苯酚	12.92±0.49	10.98±1.27	14.40±0.39	15.39±0.66	14.84±0.96
苯酚	ND	ND	11.64±1.32	8.34±1.03	9.30±0.28
其他类物质总含量	12.92±0.49	37.28±3.83	65.82±1.76	64.06±3.64	70.89±7.18

着贮存年份的增加呈现下降趋势，相比于新酒，8年原酒中醇类物质总含量下降41.87%，在第8年降至627.94 mg/L，这可能与醇类物质的氧化、低沸点的醇类物质挥发、醇醛缩合反应以及醇和水的缔合有关[12]。由表1可知，共检测出18种醇类物质，仲丁醇、丙醇、异丁醇等醇类物质整体上均呈现下降趋势；苯乙醇、2,3-丁二醇、丙二醇整体上呈现上升趋势，其中仲戊醇、辛醇和2,3-丁二醇等醇类物在新酒中未检测到，有研究表明苯乙醇[13]、2,3-丁二醇[14]、丙二醇[14]是白酒陈酿过程中与陈酿香有关的风味物质，相较于新酒，苯乙醇在贮存过程中增幅最大，达到了692.40%，在第5年达到6.26 mg/L，而8年原酒中丙二醇增加了195.13%，达到6.67 mg/L。

2.2.4 醛酮类、缩醛类化合物比较分析

醛酮类物质及缩醛类物质，是白酒中呈香物质，随着贮存时间的延长，醛酮类物质和缩醛类物质整体上均呈现上升趋势，相较于新酒，8年原酒中醛酮类和缩醛类物质分别增加了221.87%和110.57%，含量分别达到188.71 mg/L和453.35 mg/L，这可能与醇类物质的氧化及醇醛缩合反应有关。在本研究中乙醛、丙酮、2-戊酮、3-羟基-2-丁酮、2-壬酮、苯乙醛、糠醛、1,1-二乙氧基乙烷、1,1,3-三乙氧基丙烷，(2,2-二乙氧基乙基)-苯等物质都呈现上升趋势。相较于新酒，8年原酒中2-戊酮增加量最多，增加量为66.67 mg/L，而苯乙醛仅在5年和8年的原酒中检测到，与柳军[15]对剑南春风味物质的研究结果类似，可能与苯乙醇的氧化有关；乙醛与1,1-二乙氧基乙烷有研究认为是白酒老熟的标志性物质[16]，对检测结果计算可知，在贮存过程中乙醛与1,1-二乙氧基乙烷的比值呈现上升趋势，由0.089 3升至0.105 4，与任宏彬[17]的研究结果趋势一致。

3 结论

本研究通过直接进样、HS-SPME-GC-MS联用的方法对不同贮存年份的五粮浓香型原酒进行定性定量分析。结果表明，共鉴定出79种风味物质，其中酸类8种、酯类34种、醇类18种、醛酮类9种、缩醛类7种、其他类3种，酯类、酸类、醇类物质为主要的风味成分，其中酯类物质占总含量的62.19%以上；0年至8年的原酒中酸类物质、醛酮类物质和缩醛类物质都随着贮存时间的延长而逐渐增加，酯类物质和醇类物质都随着贮存时间的延长而降低。其中，乳酸异戊酯、乳酸丁酯、苯丙酸乙酯和苯乙酸乙酯呈现出先增加后减少的趋势，仲戊醇、辛醇、2,3-丁二醇在新酒中未检测到，苯乙醛仅在贮存5年和8年的原酒中检测到。

参考文献

[1] 蒋洋，张翠英，李于，等.酒类风味物质对人体乙醇代谢影响的研究进展[J].食品科学，2021，42(15)：242-250.

[2] 李晓，杜艳红，聂建光，等.清香型白酒贮存过程中主要微量成分变化规律的研究[J].酿酒科技，2022(6)：58-61.

[3] 侯雅馨,马彦超,黄河,等.基于感官定量描述分析及吸附笔-气质联用技术的浓香型白酒品质差异因子锚定[J/OL].食品与发酵工业:1-12[2023-03-08].https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.034549.

[4] 陈彦和,孙细珍,熊亚青,等.清香型白酒陶藏过程中挥发性物质变化分析[J/OL].食品与发酵工业:1-9[2023-03-08].https://doi.org/10.13995/j.cnki.11-1802/ts.034384.

[5] 牛云蔚,陈晓梅,肖作兵,等.3种不同年份五粮液酒的关键香气成分分析[J].食品科学,2017,38(18):126-130.

[6] 吴慧珠,耿晓杰,朱琳,等.3种贮存温度下老白干原酒挥发性风味成分变化规律研究[J/OL].食品科学技术学报:1-19[2023-03-08].http://kns.cnki.net/kcms/detail/10.1151.ts.20230306.1403.010.html.

[7] 黄张君,张文华,曾运航,等.白酒贮存过程中主要成分间氢键相互作用的量子化学计算[J].食品科学,2021,42(12):45-51.

[8] 周容.不同年份兼香型白酒的检测及香味成分的研究[D].武汉:湖北工业大学,2020.

[9] 黄琴,陈茂彬,丁安子,等.兼香型白酒贮存期挥发性成分变化规律[J].食品科学,2014,35(24):115-118.

[10] ZHAO P T, QIAN Y P, HE F, et al. Comparative characterization of aroma compounds in merlot wine by lichrolut-en-based aroma extract dilution analysis and odor activity value[J]. Chemosensory Perception, 2017,10(4):149-160.

[11] 李正涛,倪永培,项兴本,等.迎驾贡酒洞藏过程中物质变化研究[J].食品与发酵工业,2021,47(2):114-120.

[12] 秦丹,何菲,冯声宝,等.不同贮存时间青稞酒挥发性香气成分分析[J].食品科学,2021,42(16):99-107.

[13] FAN W L, XU Y, QIAN M C. Current practice and future trends of aroma and flavor research in chinese baijiu[M]. Sex, Smoke, and Spirits: The Role of Chemistry. American Chemical Society,2019:145-175.

[14] 徐军.浓香型枝江白酒香味成分的分析研究[D].武汉:华中农业大学,2019.

[15] 柳军.口子窖和剑南春白酒香气物质研究[D].无锡:江南大学,2008.

[16] 曾庆军,周鸿翔,邱树毅,等.白酒陈化挥发性物质含量变化及物理催陈技术研究进展[J].食品与发酵科技,2023,59(1):126-133.

[17] 任宏彬.汾酒香气成分及陈酿行为的研究[D].太原:山西大学,2016.

(上接第22页)

[10] CHEN L P, ZHANG H W, ZHANG X M, et al. Identification of potential peptide markers for the shelf-life of Pacific oysters (*Crassostrea gigas*) during anhydrous preservation via mass spectrometry-based peptidomics[J]. LWT-Food Science and Technology, 2020,134:109922.

[11] MIGUEL A M H, NORMA Y H S. Effect of different species of *Prorocentrum* genus on the Japanese oyster *Crassostrea gigas* proteomic profile[J]. Toxins, 2021, 13(7):504.

[12] 嫘玉静,杨昭,黄佳佳,等.乙醇萃取3种酶解液鲜味肽的研究[J].食品与机械,2018,34(3):161-166.

[13] WU Q, CAI Q F, TAO Z P, et al. Purification and characterization of a novel angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptide derived from abalone (*Haliotis discus hannai Ino*) gonads[J]. European Food Research and Technology,2015,240:137-145.

[14] 于志鹏,武思佳,赵文竹,等.蛋清中ACE抑制肽的筛选及其作用机制研究[J].食品科学,2019,40(22):126-133.

[15] YU Y, FAN F J, WU D, et al. Antioxidant and ACE inhibitory activity of enzymatic hydrolysates from *Ruditapes philippinarum*[J]. Molecules, 2018, 23(4):1189.

[16] PRIPP A H, ISAKSSON T, STEPANIAK L, et al. Quantitative structure-activity relationship modeling of ACE-inhibitory peptides derived from milk proteins [J]. European Food Research and Technology, 2004, 219(6):579-583.

[17] HOROVITZ Z P. Angiotensin converting enzyme inhibitors: mechanisms of action and clinical implications[M]. German: Baltimore and Munich, 1981.

[18] CHEUNG H S, WANG F L, ONDETTI M A, et al. Binding of peptide substrates and inhibitors of angiotensin-converting enzyme. Importance of the COOH-terminal dipeptide sequence[J]. Journal of Biological Chemistry,1980,255(2):401-407.

[19] KOHMUR A M, NIO N, KUBO K, et al. Inhibition of angiotensin-converting enzyme by synthetic peptides of human β-casein[J]. Agricultural and Biological Chemistry,1989,53(8):2107-2114.

[20] JANG A, JO C, KANG K S, et al. Antimicrobial and human cancer cell cytotoxic effect of synthetic angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides[J]. Food Chemistry,2008,107(1):327-336.